발표 서론 보강안 — 트위니 기사 기반 문제 제기

Nov 3, 2026 · @정지호

개요

서론(4·5쪽)에 **실제 물류 현장의 문제와 수치**를 넣고, 그 문제를 우리 기능과 하나씩 이어 주면 발표 전체가 "문제 → 해결 → 검증" 흐름으로 정리됩니다.

지금 4쪽 배경은 "반복 운반으로 작업이 끊긴다", "전달 오류로 다시 일한다" 정도의 일반론이라 근거가 약합니다. 아래 내용은 국내 AMR 기업 트위니('나르고 오더피킹')의 현장 도입 기사 4건에서 뽑았습니다.

- 대상 PDF: 팀원 저장소 `obloodobladeo-spec/team_project2`의 `제목을 입력해주세요..pdf` (16쪽, 2026-11-02 업로드)
- 사용법: 각 절의 내용을 슬라이드에 그대로 옮기거나 줄여서 쓰면 됩니다. 수치 옆 출처 표기는 꼭 남겨 두세요.

4쪽 프로젝트 배경 보강안

기존 두 칸(반복 운반 / 전달 오류)을 아래 **현장 문제 3가지**로 바꾸고, 오른쪽 결론 문구 위에 도입 효과 수치를 한 줄 넣는 안입니다.

문제 1. 사람이 걸어 다니는 시간이 가장 크다

- 작업자가 카트를 밀고 넓은 센터를 돌아다니며 물건을 담음. 한 주문의 물건이 여러 구역에 흩어져 있어 동선이 길다. (용마로지스 이천센터, 연면적 1.2만 평)
- "직원들이 오더 피킹을 하러 수레를 끌고 수시로 왔다갔다했다" (참물류 대표, 이데일리)

문제 2. 잘못 집고, 숙련자에게 의존한다

- 종이 주문서를 보고 물건을 확인해야 하고, 숙련도에 따라 효율 차이가 크다. 숙련 인력 확보도 어렵다. (용마로지스)
- 트위니는 상품명·수량을 로봇 화면에 띄워 **피킹 오류를 최대 90% 줄인다**고 밝힘 (회사 발표, 헬로티)

문제 3. 일할 사람이 없다

- "일감은 늘어나는데 일할 사람은 구하기 어려운 상황" (참물류 대표, 이데일리)

도입 효과 (근거 한 줄)

사례	효과	출처
참물류 파주센터	피킹 속도 +30%, 출고 속도 +25~40% (도입 한 달)	이데일리 2025.04.09
트위니 고객사	작업 인력 100여 명 → 35명, 작업 속도 2배 이상, 운영비 −30% 이상	한국경제 2026.08.05

결론 문구 (오른쪽 초록 글씨 자리)

"물건은 로봇이 옮기고, 사람은 확인만 한다."

그런데 그 확인도 아직 사람이 바코드를 찍고 눈으로 봅니다. 우리는 이 확인을 **카메라(YOLO)로 자동화**합니다.

5쪽 프로젝트 목표 보강안

세 칸(주문 / 이동·확인 / 통합 운영) 아래에, 4쪽 문제를 우리 기능으로 어떻게 푸는지 대응표로 보여 주는 안입니다. 마지막 줄(확인 자동화)이 트위니 사례와 다른 **우리 차별점**입니다.

현장 문제 (트위니 사례)	우리 프로젝트의 해결	근거 기능
주문 정보를 종이로 확인	웹 주문 → 서버가 작업 자동 생성	Django 주문·작업 관리 (현장의 WMS 연동에 해당)
여러 구역을 도는 긴 동선	필요한 구역만, 최적 순서로 방문	방문 순서 최적화 + A* 경로
사람·장애물이 많은 통로	바닥 마커 없이 주행, 움직이는 사람 예측 회피	LiDAR 지도·위치 추정 + Frenet
잘못 집기 / 숙련도 차이	로봇 화면에 "무엇을 몇 개" 크게 표시	로봇 태블릿 화면
사람이 눈으로 확인	**카메라가 종류·개수를 세서 맞을 때만 다음으로**	**YOLO11n 개수 비교 (차별점)**

(선택) 시장·기술 동향 슬라이드

4쪽 앞에 한 장을 더 넣는다면, "왜 지금 물류로봇인가"를 아래 세 줄로 보여 줍니다.

- 물류로봇은 산업용 로봇 다음가는 핵심 시장으로, **10년 안에 약 65조 원** 규모가 될 것으로 본다. (한국경제 2026.08.05)

- 기존 AGV는 바닥에 QR 마커·레일을 깔아야 해 공사 기간과 설비 비용 부담이 크다. 트위니는 3D 라이다만으로 인프라 공사 없이 평균 2주 안팎에 도입한다. (한국경제, 이데일리)
- 우리 로봇도 **바닥 표시 없이 LiDAR 지도로 주행**하므로 같은 방향이다.

발표 흐름 연결

서론의 문제 3가지를 본론·결과 슬라이드에서 다시 불러주면 발표가 하나의 이야기로 이어집니다.

1. **문제 (4쪽)**: 걸어 다니는 시간 / 잘못 집기 / 인력난
2. **해결 (5쪽 대응표 → 11~14쪽 시나리오)**: 주문 → A*·Frenet 이동 → YOLO 개수 확인 → 수령 후 복귀
3. **검증 (15쪽)**: 문제마다 결과 숫자를 짝지어 보여 줌
   - 걸어 다니는 시간 → 주행 목표 도착 **7/7**
   - 사람·장애물 많은 통로 → **약 0.45 m** 통로 통과, 사람 앞 **1초 미만** 정지
   - 잘못 집기 → YOLO 개수가 다르면 다음 단계로 넘어가지 않음

확인할 점: YOLO 개수 판정 정확도는 아직 15쪽에 숫자가 없습니다. 테스트 횟수·일치율을 넣으면 차별점이 더 단단해집니다.

주의사항 및 출처

- 피킹 오류 90% 감소, 인력 100여 명 → 35명은 **회사 발표 수치**입니다. 슬라이드에 "(트위니 발표)"를 붙이세요.
- 쪽 아래에 언론사·날짜를 작게 적어 두면 질문에 대비할 수 있습니다.

출처

- 이데일리 – 물류센터 피킹이 쉬워졌다…'나르고 오더피킹' 로봇 비결은 (2025.04.09)
- 물류신문 – "로봇 도입 이전으로 못 돌아가요"… 용마로지스 물류센터 가보니 (2024.08.28)
- 한국경제 – 바닥 표시 없이 물류로봇 구동…트위니 美도 진출 (2026.08.05)
- 헬로티 – '나르고 오더피킹' 트위니, SCM FAIR 출격 (2025.09.09)